অধ্যায় ২ · জীববিজ্ঞান

জীবের বৃদ্ধি ও বংশগতি

প্রতিটি জীব বড় হয়, আবার নিজের মতো নতুন জীব তৈরি করে। আর বংশগতি হলো আমাদের ভেতরের "ফ্যামিলি ট্রেডিশন"! চলো দেখি কোষ বিভাজন আর ক্রোমোজোম, DNA, RNA কীভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বৈশিষ্ট্য বয়ে নিয়ে যায়।

৯টি পাঠ	৩ ধরনের	৫টি ধাপ
পুরো অধ্যায়	কোষ বিভাজন	ক্যারিওকাইনেসিসে

🔬 কোষ বিভাজনের প্রকার · ➗ মাইটোসিস · 🧩 ৫টি ধাপ · ✂️ মিয়োসিস · 🧬 ক্রোমোজোম, DNA, RNA

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস ও মিয়োসিসের পার্থক্য বলতে পারবে
- মাইটোসিসের ধাপগুলো ক্রম অনুসারে ব্যাখ্যা করতে পারবে
- উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষে সাইটোকাইনেসিসের পার্থক্য বলতে পারবে
- মিয়োসিসের প্রয়োজনীয়তা (ক্রোমোজোম সংখ্যার ধ্রুবতা) ব্যাখ্যা করতে পারবে
- বংশগতিতে ক্রোমোজোম, DNA ও RNA-এর ভূমিকা বলতে পারবে

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ	★★☆	★★★
পাঠ ২: মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি	★★★	★★☆
পাঠ ৩: প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ	★★★	★★★
পাঠ ৪: টেলোফেজ	★★☆	★★☆
পাঠ ৫-৬: মিয়োসিস	★★★	★★★
পাঠ ৭-৯: বংশগতিতে ক্রোমোজোম, DNA ও RNA	★★☆	★★★

💡 পড়ার কৌশল

মাইটোসিসের **ধাপগুলোর ক্রম** আর প্রতিটি ধাপের ১-২টি মূল ঘটনা বহুনির্বাচনীতে বারবার আসে। সৃজনশীলের জন্য **মাইটোসিস বনাম মিয়োসিস** আর **মিয়োসিসের প্রয়োজনীয়তা (২৩ + ২৩ = ৪৬)** ভালো করে শেখো।

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র



📌 মাইটোসিসে ক্রোমোজোম সংখ্যা একই থাকে, মিয়োসিসে অর্ধেক হয়

---

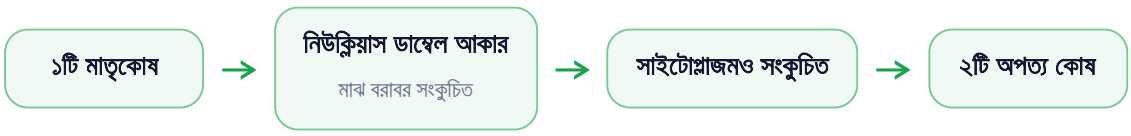
১ কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ — অ্যামাইটোসিস

জীবদেহে তিন ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়: অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস ও মিয়োসিস

🔹 অ্যামাইটোসিস (প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন)

এ বিভাজনে মাতৃকোষের **নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভক্ত** হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে, তাই এর অপর নাম **প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন**।

যেখানে ঘটে: এককোষী জীব — ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, ছত্রাক, অ্যামিবা · **উদ্দেশ্য:** এককোষী জীবের বংশবৃদ্ধি



⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

জীবদেহে কয় ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়? অ্যামাইটোসিসকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় কেন? কোন জীবে অ্যামাইটোসিস ঘটে? এ বিভাজনে নিউক্লিয়াস কোন আকার ধারণ করে?

---

২ মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি

🔹 **মাইটোসিস (সমীকরণিক বা ইকুয়েশনাল বিভাজন)**

- **দেহকোষের** বিভাজন পদ্ধতি; নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় **১ বার**
- ১টি মাতৃকোষ থেকে **২টি অপত্য কোষ**
- মাতৃকোষ ও অপত্যকোষ **সমআকৃতির, সমগুণসম্পন্ন ও সমসংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট**

☆ **মাইটোসিসকে সমীকরণিক বিভাজন বলা হয় কেন?**

এ বিভাজনে প্রতিটি ক্রোমোজোম **লম্বালম্বিভাবে দুভাগে** বিভক্ত হয়, ফলে নতুন কোষ দুটির ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার **সমান** থাকে।

✅ **যেখানে ঘটে**

- **উদ্ভিদ:** বর্ধনশীল অংশের ভাজক টিস্যু — কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগ, ভ্রূণমুকুল, ভ্রূণমূল, বর্ধনশীল পাতা, মুকুল
- **প্রাণী:** দেহকোষ, ভ্রূণের পরিবর্তনের সময়, নিম্নশ্রেণির প্রাণীর অযৌন জননে

❌ **যেখানে ঘটে না**

- **প্রাণী:** স্নায়ুকোষ, লোহিত রক্তকণিকা, অণুচক্রিকা
- **উদ্ভিদ:** স্থায়ী টিস্যুর কোষ

উদ্দেশ্য: প্রাণী ও উদ্ভিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি, ভাজক টিস্যুর কোষসংখ্যা বৃদ্ধি, জীবের দেহগঠন।

ইন্টারফেজ → ক্যারিওকাইনেসিস → সাইটোকাইনেসিস

প্রস্তুতি দশা → নিউক্লিয়াসের বিভাজন → সাইটোপ্লাজমের বিভাজন (মূল পর্যায় ২টি)

শব্দ	মানে
ইন্টারফেজ	বিভাজন শুরুর আগে নিউক্লিয়াসের প্রস্তুতিমূলক অবস্থা
ক্যারিওকাইনেসিস	নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকার বিভাজন (৫টি ধাপ)
সাইটোকাইনেসিস	সাইটোপ্লাজমের বিভাজন

ক্যারিওকাইনেসিসের ৫টি ধাপ:

১ প্রোফেজ

- মাইটোসিসের **সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী** ধাপ
- নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয়
- পানি বিয়োজনে নিউক্লিয়াস জালিকা ভেঙে **ক্রোমোজোম** দেখা দেয়
- প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বি ভাগ হয়ে ২টি **ক্রোমাটিড** — যুক্ত থাকে **সেন্ট্রোমিয়ারে**

২ প্রো-মেটাফেজ

- নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাস বিলুপ্ত হয়
- **স্পিন্ডল যন্ত্র** গঠিত হয়
- ক্রোমোজোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলের দিকে আসতে থাকে

৩ মেটাফেজ

- ক্রোমোজোম স্পিন্ডলের **বিষুবীয় অঞ্চলে** সাজে
- সেন্ট্রোমিয়ার তন্তুর সাথে আটকে থাকে
- ক্রোমোজোম **সবচেয়ে খাটো ও মোটা** দেখায়

৪ অ্যানাফেজ

- সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগ হয়; ক্রোমাটিড আলাদা হয়ে হয় **অপত্য ক্রোমোজোম**
- তন্তুর সংকোচনে অর্ধেক উত্তর মেরুতে, অর্ধেক দক্ষিণ মেরুতে যায়
- আকৃতি **V, L, J বা I**

৫ টেলোফেজ

- অপত্য ক্রোমোজোম বিপরীত মেরুতে পৌঁছায়
- নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাসের **পুনঃআবির্ভাব**
- ক্রোমোজোম সরু হয়ে জট পাকিয়ে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে
- দুই মেরুতে ২টি অপত্য নিউক্লিয়াস — ক্যারিওকাইনেসিস শেষ

💡 **ধাপের ক্রম মনে রাখার কৌশল**

নামগুলোই ক্রম বলে দেয়: **প্রো** (আগে) → **প্রো-মেটা** (মেটার আগে) → **মেটা** (মাঝে) → **অ্যানা** (আলাদা হওয়া) → **টেলো** (শেষ)। ইংরেজিতে: P → PM → M → A → T।

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

মাইটোসিসকে সমীকরণিক বিভাজন বলা হয় কেন? কোন কোন কোষে মাইটোসিস ঘটে না? মাইটোসিসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ধাপ কোনটি? ইন্টারফেজ কী? ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিসের পার্থক্য কী?

৩-৪ ধাপগুলোর মূল ঘটনা ও সাইটোকাইনেসিস

ধাপ	সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (এক লাইনে)
প্রোফেজ	ক্রোমোজোম দৃশ্যমান হয়, ২টি ক্রোমাটিড তৈরি — সবচেয়ে দীর্ঘ ধাপ
প্রো-মেটাফেজ	নিউক্লিয়ার পর্দা বিলুপ্ত, স্পিন্ডল যন্ত্র গঠন
মেটাফেজ	ক্রোমোজোম বিষুবীয় অঞ্চলে — সবচেয়ে খাটো ও মোটা
অ্যানাফেজ	সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত, অপত্য ক্রোমোজোম মেরুর দিকে — V, L, J, I আকৃতি

ধাপ	সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (এক লাইনে)
টেলোফেজ	নিউক্লিয়ার পর্দা ফিরে আসে, ২টি অপত্য নিউক্লিয়াস

🔹 **সাইটোকাইনেসিস**

ক্যারিওকাইনেসিসের পর ঘটে, তবে **টেলোফেজ দশাতেই শুরু** হয়।

🌿 উদ্ভিদকোষে

- বিষুবীয় তলে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ক্ষুদ্র অংশ জমা হয়
- এগুলো মিলে **কোষপ্লেট** গঠন করে
- কোষপ্লেট পরিবর্তিত হয়ে **কোষপ্রাচীর** হয়

🐾 প্রাণীকোষে

- কোষপর্দার দুই পাশ থেকে **খাঁজ** তৈরি হয়
- খাঁজ ক্রমশ ভেতরে গিয়ে ২টি অপত্য কোষ তৈরি করে
- পদ্ধতির নাম **ক্লিভেজ বা ফারোয়িং**

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

কোন ধাপে ক্রোমোজোম সবচেয়ে খাটো ও মোটা দেখায়? মাইটোসিসের কোন ধাপে অপত্য ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়? অ্যানাফেজে ক্রোমোজোম কোন কোন আকৃতির হয়? উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষে সাইটোকাইনেসিসের পার্থক্য কী? ফারোয়িং কী?

৫-৬ মিয়োসিস (হ্রাসমূলক বিভাজন)

🔹 **মিয়োসিসের বৈশিষ্ট্য**

- ঘটে **ডিপ্লয়েড জীবের জনন মাতৃকোষে** ও **হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোটে**
- নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় **২ বার**, কিন্তু ক্রোমোজোমের বিভাজন **১ বার**
- ১টি মাতৃকোষ থেকে **৪টি অপত্য কোষ**
- অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের **অর্ধেক** — তাই নাম **হ্রাসমূলক বিভাজন**

💡 উদ্দেশ্য

- প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় টিকিয়ে রাখা
- পুং ও স্ত্রী গ্যামেট বা জনন কোষ সৃষ্টি

📍 যেখানে ঘটে

- সপুষ্পক উদ্ভিদের **পরাগধানী ও ডিম্বক**
- উন্নত প্রাণীর **শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়**

জনন মাতৃকোষ (2n) → মিয়োসিস-১ → **২টি কোষ** (n (অর্ধেক)) → মিয়োসিস-২ → **৪টি অপত্য কোষ** (n)

মিয়োসিস-১: মাতৃকোষ থেকে ২টি অপত্য কোষ, ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়। **মিয়োসিস-২:** ওই ২টি কোষ মাইটোসিসের মতো বিভাজিত হয়ে ৪টি কোষ তৈরি করে।

☆ মিয়োসিসের প্রয়োজনীয়তা — ক্রোমোজোম সংখ্যার ধ্রুবতা

প্রতিটি প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট (মানুষের ৪৬টি)। জননকোষে যদি ৪৬টি করে থাকত, তাহলে জাইগোটে হতো ৯২টি! মিয়োসিসে জননকোষে ক্রোমোজোম অর্ধেক (২৩টি) হয়, তাই নিষেকের পর আবার ৪৬টি হয়। এভাবে প্রতি প্রজন্মে সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

শুক্রাণু (২৩) + ডিম্বাণু (২৩) = জাইগোট (৪৬)

n + n = 2n · মিয়োসিস না হলে ৪৬ + ৪৬ = ৯২ হয়ে যেত

হ্যাপ্লয়েড (n)

- ক্রোমোজোম সংখ্যা স্বাভাবিকের **অর্ধেক**
- যেমন: জননকোষ (শুক্রাণু, ডিম্বাণু)

ডিপ্লয়েড (2n)

- দুটি হ্যাপ্লয়েড কোষ মিলে জাইগোট গঠন করে
- প্রজাতির **পূর্ণ** ক্রোমোজোম সংখ্যা ফিরে আসে

বিষয়	মাইটোসিস	মিয়োসিস
বিভাজন	নিউক্লিয়াস ১ বার, ক্রোমোজোম ১ বার	নিউক্লিয়াস ২ বার, ক্রোমোজোম ১ বার
কোথায়	দেহকোষে	জনন মাতৃকোষে
অপত্য কোষ	২টি	৪টি
ক্রোমোজোম সংখ্যা	মাতৃকোষের সমান	মাতৃকোষের অর্ধেক
অপর নাম	সমীকরণিক বিভাজন	হ্রাসমূলক বিভাজন

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

মিয়োসিসকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন? মিয়োসিস কোথায় ঘটে? মিয়োসিস না হলে কী সমস্যা হতো? হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড কী? মাইটোসিস ও মিয়োসিসের তিনটি পার্থক্য লেখো।

৭-৯ বংশগতিতে ক্রোমোজোম, DNA ও RNA-এর ভূমিকা

🔹 বংশগতি (Heredity)

পিতামাতার বৈশিষ্ট্য যে প্রক্রিয়ায় সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়, তাকে বংশগতি বলে।

🔹 বংশগত বৈশিষ্ট্য

সন্তানরা পিতামাতার যেসব বৈশিষ্ট্য পায়, সেগুলোকে বংশগত বৈশিষ্ট্য বলে।

☆ গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮২২–১৮৮৪) — বংশগতির জনক

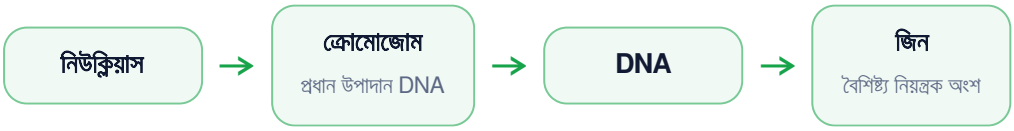
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তিনি প্রথম বংশগতির ধারা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেন। তাঁর গবেষণার ভিত্তিতেই আধুনিক বংশগতি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাই তাঁকে **"বংশগতির জনক" (Father of Genetics)** বলা হয়।

🔹 ক্রোমোজোম (Chromosome)

- অবস্থান: কোষের **নিউক্লিয়াসে**; সুতার মতো কাঠামো, বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে
- মাইটোসিসের প্রোফেজে দৃশ্যমান হয়, মেটাফেজে সবচেয়ে স্পষ্ট
- **ক্রোমাটিড:** ক্রোমোজোম লম্বালম্বি ভাগ হয়ে তৈরি দুটি সমান সুতার মতো অংশ
- **সেন্ট্রোমিয়ার:** যেখানে ক্রোমাটিড দুটি যুক্ত থাকে; বিভাজনের সময় স্পিন্ডল তন্তু এখানে যুক্ত হয়

☆ ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতভিত্তি বলা হয় কেন?

ক্রোমোজোম জিনকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে বহন করে এবং বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ন রাখে। তাই একে **বংশগতির ভৌতভিত্তি (Physical basis of heredity)** বলা হয়।



নিউক্লিক এসিড দুই প্রকার: DNA (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) ও RNA (রাইবো নিউক্লিক এসিড)। দুটোই বংশগতির ধারা পরিবহনে ও জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ।

🧬 DNA-এর ভূমিকা

- জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের **প্রকৃত ধারক**
- DNA-এর বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক অংশই **জিন** — DNA হলো জিনের রাসায়নিক রূপ
- একাধিক জিন মিলে একটি বৈশিষ্ট্য, আবার একটি জিন একাধিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
- চোখের রং, চুলের গঠন, চামড়ার রং — সবই জিন নিয়ন্ত্রিত

🧪 RNA-এর ভূমিকা

- সাধারণত DNA-এর সাথে কাজ করে **প্রোটিন সংশ্লেষণ** নিয়ন্ত্রণ করে
- যেসব জীবে DNA নেই, সেখানে **RNA-ই জিনের কাজ** করে
- উদাহরণ: তামাক গাছের মোজাইক ভাইরাস (TMV)

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

বংশগতি কী ? বংশগতির জনক কে ? ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতভিত্তি বলা হয় কেন ? সেন্ট্রোমিয়ার কী ? জিন কী ? কোন ভাইরাসে RNA জিনের কাজ করে ?

Σ তিন ধরনের কোষ বিভাজন — একনজরে

বিষয়	অ্যামাইটোসিস	মাইটোসিস	মিয়োসিস
অপর নাম	প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন	পরোক্ষ / সমীকরণিক বিভাজন	হ্রাসমূলক বিভাজন
যেখানে ঘটে	এককোষী জীব (ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, অ্যামিবা)	উন্নত জীবের দেহকোষ	জনন মাতৃকোষ
নিউক্লিয়াস বিভাজন	সরাসরি	১ বার	২ বার
ফলাফল	১ → ২টি কোষ	১ → ২টি সমআকৃতির কোষ	১ → ৪টি কোষ
ক্রোমোজোম সংখ্যা	অপরিবর্তিত	অপরিবর্তিত	অর্ধেক
উদ্দেশ্য	এককোষী জীবের বংশবৃদ্ধি	দেহের বৃদ্ধি, ক্ষতপূরণ	গ্যামেট উৎপাদন, বৈচিত্র্য
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	নিউক্লিয়াস ডাম্বেল আকার	৫টি ধাপ স্পষ্ট	মিয়োসিস-১ ও ২

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

মিয়োসিসে ক্রোমোজোম দুবার বিভাজিত হয় ভাবা। নিউক্লিয়াস ২ বার, ক্রোমোজোম মাত্র ১ বার।

📌 ভুল ২

মেটাফেজকে দীর্ঘতম ধাপ ভাবা। দীর্ঘতম হলো প্রোফেজ; মেটাফেজে ক্রোমোজোম সবচেয়ে খাটো ও মোটা।

📌 ভুল ৩

সব কোষে মাইটোসিস হয় ভাবা। স্নায়ুকোষ, লোহিত রক্তকণিকা, অণুচক্রিকায় হয় না।

📌 ভুল ৪

সাইটোকাইনেসিস টেলোফেজের পরে শুরু হয় ভাবা। এটি টেলোফেজ দশাতেই শুরু হয়।

📌 ভুল ৫

প্রাণীকোষেও কোষপ্লেট তৈরি হয় ভাবা। কোষপ্লেট শুধু উদ্ভিদে; প্রাণীতে খাঁজ (ফারোয়িং)।

📌 ভুল ৬

সব জীবে জিন মানেই DNA ভাবা। TMV-তে DNA নেই, সেখানে RNA জিনের কাজ করে।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

অ্যামাইটোসিস

প্রত্যক্ষ বিভাজন; এককোষী জীব; নিউক্লিয়াস ডাম্বেল আকার

মাইটোসিস

দেহকোষ; ১ → ২; ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান; সমীকরণিক

৫টি ধাপ

প্রোফেজ → প্রো-মেটাফেজ → মেটাফেজ → অ্যানাফেজ → টেলোফেজ

মিয়োসিস

জনন মাতৃকোষ; ১ → ৪; ক্রোমোজোম অর্ধেক; হ্রাসমূলক

সংখ্যা

মানুষ ৪৬ (2n); গ্যামেট ২৩ (n); ২৩ + ২৩ = ৪৬

বংশগতি

জনক মেন্ডেল; ক্রোমোজোম ভৌতভিত্তি; DNA-এর অংশ জিন; TMV-তে RNA

🧵 অজানা তথ্য: একটি কোষে ২ মিটার সুতা!

আমাদের একটি কোষের নিউক্লিয়াসের সব DNA টেনে লম্বা করলে প্রায় **২ মিটার** হবে, অথচ নিউক্লিয়াস এত ছোট যে খালি চোখে দেখাই যায় না! DNA খুব শক্ত করে প্যাঁচানো থাকে বলেই এটা সম্ভব। কোষ বিভাজনের সময় এই প্যাঁচ আরও ঘন হয়, তখনই আমরা মোটা ক্রোমোজোম দেখতে পাই।

📘 অধ্যায় সারাংশ

জীবদেহে তিন ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে। অ্যামাইটোসিসে এককোষী জীবের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি ভাগ হয়ে ২টি কোষ হয়। মাইটোসিস দেহকোষে ঘটে — ইন্টারফেজের পর ক্যারিওকাইনেসিস (প্রোফেজ, প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ) ও সাইটোকাইনেসিসের মাধ্যমে ১টি কোষ থেকে সমান ক্রোমোজোমবিশিষ্ট ২টি কোষ তৈরি হয়, যা দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। সাইটোকাইনেসিস উদ্ভিদে কোষপ্লেট দিয়ে আর প্রাণীতে ফারোয়িং পদ্ধতিতে হয়। মিয়োসিস জনন মাতৃকোষে ঘটে, নিউক্লিয়াস দুবার ভাগ হয়ে ৪টি অর্ধসংখ্যক ক্রোমোজোমের কোষ তৈরি হয়, ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ক্রোমোজোম সংখ্যা স্থির থাকে। বংশগতির জনক মেন্ডেল। ক্রোমোজোম বংশগতির ভৌতভিত্তি, DNA বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক যার অংশ জিন, আর RNA প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং DNA-হীন ভাইরাসে জিনের কাজ করে।